ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Généralités sur les ondes

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE C&D · GÉNÉRALITÉS SUR LES ONDES · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Six corrigés pas à pas des exercices 01 : chaque solution suit la même logique — données, formule, substitution, calcul vérifié deux fois, résultat avec unité. Les conversions (ms, nm, MHz) sont écrites ligne à ligne : c'est là que se gagnent — ou se perdent — les points.

✅ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | ⏱ 30 min | 🎓 Terminale C&D

Méthode de lecture : chaque corrigé suit les étapes 1-2-3 dans l'ordre des questions de exo_p1.html. Les encadrés ⚠️ signalent les pièges classiques : unités à convertir, facteur 2 des échos, confusion décalage/période sur un oscillogramme.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 3 THÈMES

01 Ondes mécaniques — célérité et retard (exercices 1-3)

02 Ondes électromagnétiques (exercices 4-5)

03 Retard et oscillogramme (exercice 6)

01 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Ondes mécaniques — célérité et retard

✏️ EXERCICE 1 — L'ÉCLAIR ET LE TONNERRE (★)

Données :

$\Delta t = 4{,}0$ s ;

$v_{son} = 340$ m·s^{-1} ;

$c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m·s^{-1}.

1 La lumière et le son partent ensemble mais à des vitesses très différentes : c est près d'un million de fois plus grande que v_{son}. La lumière arrive donc quasi instantanément, le son met plusieurs secondes.

2 Distance :

$$d = v_{son} \cdot \Delta t = 340 \times 4{,}0 = 1360 \text{ m} = 1{,}36 \text{ km},$$

soit

$$d \approx 1{,}4 \text{ km}.$$

Vérification : $340 \times 4 = 1360$ ✓.

3 Durée de la lumière :

$$t_{lum} = d/c = 1360/(3{,}00 \times 10^{8}) = 4{,}5 \times 10^{-6} \text{ s},$$

soit environ 0,0000045 s : négligeable devant 4,0 s (un million de fois plus courte).

4 En 3,0 s, le son parcourt

$$v_{son} \times \Delta t = 340 \times 3{,}0 = 1020 \text{ m} \approx 1{,}0 \text{ km} :$$

compter environ 3 s par kilomètre donne l'écart à l'orage ✓.

$d \approx 1{,}4$ km ; $t_{lum} = 4{,}5 \times 10^{-6}$ s (négligeable)

La distance à l'orage se calcule avec la vitesse du SON, la lumière étant quasi instantanée.

⚠️ Piège : utiliser la vitesse du SON pour la distance (pas c). Et 1360 m = 1,36 km : faire la conversion si l'énoncé demande des kilomètres.

✏️ EXERCICE 2 — LE SONAR D'UN BATEAU (★)

Données :

$v = 1500\ m \cdot s^{-1}$;

$\Delta t = 0{,}80\ s$;

$f = 40\ kHz$.

1 Le signal descend jusqu'au fond puis remonte : il parcourt 2d en Δt, donc

$$2d = v \cdot \Delta t$$

et

$$d = v \cdot \Delta t / 2.$$

---

2 Calcul :

$$d = 1500 \times 0{,}80/2 = 1200/2 = 600\ m.$$

Vérification : $1500 \times 0{,}8 = 1200$ ✓.

---

3 Conversion :

$$f = 40\ kHz = 40 \times 10^{3}\ Hz = 4{,}0 \times 10^{4}\ Hz.$$

Longueur d'onde :

$$\lambda = v/f = 1500/(4{,}0 \times 10^{4}) = 0{,}0375\ m = 3{,}75\ cm.$$

Vérification : 1500/40000 = 0,0375 ✓.

---

4 40 kHz correspond à une fréquence supérieure à 20 kHz : le signal est bien un ULTRASON — choisi justement parce qu'il se dirige en faisceau étroit, idéal pour un sonar.

$$d = 600 \text{ m} ; \lambda = 3{,}75 \text{ cm}$$

Profondeur mesurée au sonar et longueur d'onde des ultrasons utilisés.

⚠️ Piège : le facteur 2 du sonar — l'écho fait un ALLER-RETOUR, on divise donc par 2. Et convertir kHz → Hz (× 10^3) avant de diviser.

✏️ EXERCICE 3 — UNE ONDE LE LONG D'UNE CORDE (★★)

Données :

d = 6,0 m ;

τ = 30 ms ;

f = 50 Hz.

1 Une onde mécanique progressive est la propagation d'une déformation dans un milieu matériel, sans transport de matière mais avec transport d'énergie. Ici la corde se déforme perpendiculairement à la direction de propagation : onde TRANSVERSALE.

---

2 Conversion :

τ = 30 ms = 0,030 s.

Célérité :

$v = d/\tau = 6{,}0/0{,}030 = 200 \text{ m·s}^{-1}$.

Vérification : $6{,}0/(3{,}0 \times 10^{-2}) = 200$ ✓.

---

3 Période :

$T = 1/f = 1/50 = 0{,}020$ s = 20 ms.

Longueur d'onde :

$\lambda = v \cdot T = 200 \times 0{,}020 = 4{,}0$ m.

Vérification par la seconde méthode :

$\lambda = v/f = 200/50 = 4{,}0$ m

✓ — les deux coïncident.

---

4 Rapports :

$d/\lambda = 6{,}0/4{,}0 = 1{,}5$

et

$\tau/T = 30/20 = 1{,}5$:

identiques, cohérent avec $d = v \cdot \tau$ et $\lambda = v \cdot T$. Le retard vaut 1,5 période : M reproduit le mouvement de S avec un décalage d'un nombre impair de demi-périodes — M et S vibrent en OPPOSITION de phase.

$$v = 200 \text{ m·s}^{-1} ; T = 20 \text{ ms} ; \lambda = 4{,}0 \text{ m} ; d/\lambda = \tau/T = 1{,}5$$

La double périodicité : le retard en périodes τ/T est égal au nombre de longueurs d'onde d/λ.

⚠️ Piège : $\tau = d/v$ donne le retard en secondes — convertir 30 ms en 0,030 s avant de diviser. Sur la figure, λ est la distance entre DEUX CRÊTES successives, pas l'amplitude.

Ondes électromagnétiques

✏️ EXERCICE 4 — LA STATION DE RADIO FM (★)

Données :

f = 100,0 MHz ;

$c = 3{,}00 \times 10^{8}\ m \cdot s^{-1}$;

λ' = 150 m.

1 Conversion :

$f = 100{,}0\ MHz = 100{,}0 \times 10^{6}\ Hz = 1{,}000 \times 10^{8}\ Hz.$

2 Longueur d'onde :

$\lambda = c/f = (3{,}00 \times 10^{8})/(1{,}000 \times 10^{8}) = 3{,}00\ m.$

3 Dipôle demi-onde :

$L = \lambda/2 = 3{,}00/2 = 1{,}50\ m.$

4 Fréquence de la grandes ondes :

$f' = c/\lambda' = (3{,}00 \times 10^{8})/150 = 2{,}00 \times 10^{6}\ Hz = 2{,}00\ MHz.$

Vérification : $(3 \times 10^{8})/(1{,}5 \times 10^{2}) = 2 \times 10^{6}$ ✓.

$$\lambda = 3{,}00\ \text{m} \ ; \ L = 1{,}50\ \text{m} \ ; \ f' = 2{,}00\ \text{MHz}$$

La bande FM (autour de 100 MHz) a des longueurs d'onde métriques, adaptées aux antennes demi-onde.

⚠️ Piège : MHz → Hz = multiplier par 10^6. Et garder trois chiffres significatifs : 100,0 MHz donne λ = 3,00 m, pas « 3 m ».

✏️ EXERCICE 5 — LE SPECTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE (★★)

Données :

$c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$;

$1\ \text{nm} = 10^{-9}\ \text{m}$;

$1\ \text{GHz} = 10^{9}\ \text{Hz}$;

données du tableau de l'énoncé.

1 Conversions :

$700\ \text{nm} = 700 \times 10^{-9}\ \text{m} = 7{,}00 \times 10^{-7}\ \text{m}$;

$400\ \text{nm} = 4{,}00 \times 10^{-7}\ \text{m}$;

$0{,}10\ \text{nm} = 1{,}0 \times 10^{-10}\ \text{m}$;

$2{,}45\ \text{GHz} = 2{,}45 \times 10^{9}\ \text{Hz}$.

2 Lumière rouge :

$f = c/\lambda = (3{,}00 \times 10^{8})/(7{,}00 \times 10^{-7}) = 4{,}29 \times 10^{14}$ Hz.

Lumière violette :

$f = (3{,}00 \times 10^{8})/(4{,}00 \times 10^{-7}) = 7{,}50 \times 10^{14}$ Hz

(car 3/4 = 0,75).

---

3 Four à micro-ondes :

$\lambda = c/f = (3{,}00 \times 10^{8})/(2{,}45 \times 10^{9}) = 0{,}122$ m = 12,2 cm.

Rayon X :

$f = (3{,}00 \times 10^{8})/(1{,}0 \times 10^{-10}) = 3{,}0 \times 10^{18}$ Hz.

---

4 Tableau complété : rouge

$7{,}00 \times 10^{-7}$ m ; $4{,}29 \times 10^{14}$ Hz

· violette

$4{,}00 \times 10^{-7}$ m ; $7{,}50 \times 10^{14}$ Hz

· micro-ondes 0,122 m · rayon X

$1{,}0 \times 10^{-10}$ m ; $3{,}0 \times 10^{18}$ Hz.

---

5 Classement par fréquence croissante : micro-ondes ($2{,}45 \times 10^{9}$ Hz) puis lumière rouge ($4{,}29 \times 10^{14}$ Hz), lumière violette ($7{,}50 \times 10^{14}$ Hz), rayon X ($3{,}0 \times 10^{18}$ Hz).

---

6 Le visible est la fine bande colorée au centre de la figure 2 (400 à 700 nm). Le rayonnement de plus grande longueur d'onde du tableau est la lumière rouge (700 nm) — la grande longueur d'onde du visible, côté infrarouge.

$f = c/\lambda$: $4{,}29 \times 10^{14}$ Hz ; $7{,}50 \times 10^{14}$ Hz ; $\lambda = 0{,}122$ m ; $3{,}0 \times 10^{18}$ Hz

Tableau du spectre complété : du visible aux rayons X, la fréquence croît quand λ décroît.

⚠️ Piège : 1 nm = 10^{-9} m (et non 10^{-6}) ; 0,10 nm = 1,0 × 10^{-10} m. Sur la figure, les fréquences croissent de gauche (radio) à droite (rayons γ) : les plus petites λ sont à droite.

03 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Retard et oscillogramme

✏️ EXERCICE 6 — DEUX MICROS, UN HAUT-PARLEUR (★★★)

Données :

d = 1,36 m ;

balayage 2,0 ms/div ; décalage lu : 2,0 div ; période lue : 4,0 div.

1 Retard :

$\tau = 2{,}0 \text{ div} \times 2{,}0 \text{ ms/div} = 4{,}0 \text{ ms} = 4{,}0 \times 10^{-3} \text{ s}$.

La courbe 2 est la copie décalée de la courbe 1 : B reçoit l'onde avec du retard.

2 Célérité :

$v = d/\tau = 1{,}36/(4{,}0 \times 10^{-3}) = 340 \text{ m·s}^{-1}$.

Vérification : 1,36/0,004 = 340 ✓ — c'est bien la valeur de référence du son dans l'air : la mesure est excellente.

3 Période :

$T = 4{,}0 \text{ div} \times 2{,}0 \text{ ms/div} = 8{,}0 \text{ ms} = 8{,}0 \times 10^{-3} \text{ s}$,

donc

$f = 1/T = 1/(8{,}0 \times 10^{-3}) = 125 \text{ Hz}$

— un son grave, mais audible.

4 Longueur d'onde :

$\lambda = v \cdot T = 340 \times 8{,}0 \times 10^{-3} = 2{,}72$ m.

Rapports :

$d/\lambda = 1{,}36/2{,}72 = 0{,}50$

et

$\tau/T = 4{,}0/8{,}0 = 0{,}50$:

identiques, cohérent avec $d = v \cdot \tau$ et $\lambda = v \cdot T$ ✓.

---

5 $\tau = T/2$: B reproduit le mouvement de A avec un retard d'une demi-période — quand A est au maximum, B est au minimum. A et B vibrent en OPPOSITION de phase.

$$\tau = 4{,}0 \text{ ms} ; v = 340 \text{ m·s}^{-1} ; T = 8{,}0 \text{ ms} ; f = 125 \text{ Hz} ; \lambda = 2{,}72 \text{ m}$$

Mesure de la célérité du son au double oscillogramme, avec A et B en opposition de phase.

⚠️ Piège : ne pas confondre le DÉCALAGE entre courbes (2 div = τ) et la PÉRIODE (4 div = T). Toujours partir de la sensibilité : chaque division vaut 2,0 ms.

📌 LES FORMULES À NE PAS OUBLIER

✓

$v = d/\Delta t$

· retard $\tau = d/v$ ·

$\lambda = v \cdot T = v/f$

· $f = 1/T$

✓ Lumière dans le vide et dans l'air :

$c = 3{,}00 \times 10^{8}\ m \cdot s^{-1}$

· son dans l'air :

$v \approx 340\ m \cdot s^{-1}$

✓ Conversions :

$1\ nm = 10^{-9}\ m$;

MHz = 10^{6} Hz ; GHz = 10^{9} Hz ; facteur 2 pour tout aller-retour (écho, sonar, laser).

🎯

Corrigés 01 terminés !

Passe aux exercices de synthèse exo_p2.html : même chapitre, niveau épreuve.